

Clase Ubicación

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Ubicacion {
    private int id;
    private String descripcion;
    private Map<String, Integer> exits;
    public Ubicacion(int id, String descripcion) {
        this.id = id;
        this.descripcion = descripcion;
        this.exits = new HashMap<>();
    }
    public int getId() {
        return id;
    }
    public String getDescripcion() {
        return descripcion;
    }
    public Map<String, Integer> getExits() {
        return exits;
    }
    public void addExit(String direccion, int idUbicacion) {
        exits.put(direccion, idUbicacion);
    }
}
```

Clase Main

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    private Map<Integer, Ubicacion> ubicaciones;
    public Main() {
        ubicaciones = new HashMap<>();
        // Crear ubicaciones
        ubicaciones.put(0,
            new Ubicacion(0, "Estás sentado en la clase de programación"));
        ubicaciones.put(1,
            new Ubicacion(1, "Estás en la cima de una montaña"));
        ubicaciones.put(2,
            new Ubicacion(2, "Estás bañándote en la playa"));
        ubicaciones.put(3,
            new Ubicacion(3, "Estás dentro de un edificio muy alto"));
        ubicaciones.put(4,
            new Ubicacion(4, "Estás de pie en un puente"));
        ubicaciones.put(5,
            new Ubicacion(5, "Estás en un bosque"));
        // Salidas
        ubicaciones.get(1).addExit("N", 5);
        ubicaciones.get(1).addExit("S", 4);
        ubicaciones.get(1).addExit("E", 3);
        ubicaciones.get(1).addExit("O", 2);
        ubicaciones.get(2).addExit("N", 4);
        ubicaciones.get(2).addExit("E", 1);
        ubicaciones.get(3).addExit("O", 1);
```

```

ubicaciones.get(4).addExit("N", 1);
ubicaciones.get(4).addExit("S", 2);
ubicaciones.get(4).addExit("O", 5);
ubicaciones.get(5).addExit("S", 1);
ubicaciones.get(5).addExit("E", 4);
// Añadir salida Q a todas
for (int i = 0; i <= 5; i++) {
    ubicaciones.get(i).addExit("Q", 0);
}
}

public void startGame() {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int ubicacionActual = 1;
    while (true) {
        Ubicacion ubicacion = ubicaciones.get(ubicacionActual);
        System.out.println("\n" + ubicacion.getDescripcion());
        System.out.print("Tus salidas válidas son ")
        for (String salida : ubicacion.getExits().keySet()) {
            System.out.print(salida + " ");
        }
        System.out.println();
        System.out.print("INPUT: ");
        String direccion = scanner.nextLine().toUpperCase();
        if (direccion.equals("Q")) {
            System.out.println("Saliendo del juego...");
            break;
        }
        Map<String, Integer> exits = ubicacion.getExits();
        if (exits.containsKey(direccion)) {

```

```

        int siguienteUbicacion = exits.get(direccion);
        if (ubicaciones.containsKey(siguienteUbicacion)) {
            ubicacionActual = siguienteUbicacion;
        } else {
            System.out.println("No puedes ir a ese lugar.");
        }
    } else {
        System.out.println("No puede ir en esa dirección.");
    }
}
scanner.close();
}

public static void main(String[] args) {
    Main juego = new Main();
    juego.startGame();
}
}

```

Possible mejora

Sí, se puede mejorar el código usando un bucle para añadir la salida "Q" a todas las ubicaciones automáticamente:

```

for (int i = 0; i <= 5; i++) {
    ubicaciones.get(i).addExit("Q", 0);
}

```